

Consider the following for the next two (02) items that follow :

$$\text{Let } f(x) = \begin{cases} x+6, & x \leq 1 \\ px+q, & 1 < x < 2 \\ 5x, & x \geq 2 \end{cases}$$

and $f(x)$ is continuous

89. What is the value of p ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

90. What is the value of q ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

91. Consider the following statements :

1. $f(x) = \ln x$ is increasing in $(0, \infty)$

2. $g(x) = e^x + e^{\frac{1}{x}}$ is decreasing in $(0, \infty)$

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

92. What is the derivative of $\sin^2 x$ with respect to $\cos^2 x$?

- (a) -1
- (b) 1
- (c) $\sin 2x$
- (d) $\cos 2x$

93. For what value of m with $m < 0$, is the area bounded by the lines $y = x$, $y = mx$ and $x = 2$ equal to 3 ?

- (a) $-\frac{1}{2}$
- (b) -1
- (c) $-\frac{3}{2}$
- (d) -2

94. What is the derivative of $\operatorname{cosec}(x^\circ)$?

- (a) $-\operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$
- (b) $-\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$
- (c) $\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x^\circ) \cot(x^\circ)$
- (d) $-\frac{\pi}{180} \operatorname{cosec}(x) \cot(x)$

95. A solution of the differential equation

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x \frac{dy}{dx} = 0 \text{ is}$$

- (a) $y = 2x$
- (b) $y = 2x + 4$
- (c) $y = x^2 - 1$
- (d) $y = \frac{(x^2 - 2)}{2}$

96. यदि $f(x) = x^2 + 2$ और $g(x) = 2x - 3$ है, तो $(fg)(1)$ किसके बराबर है ?

- (a) 3
- (b) 1
- (c) -2
- (d) -3

97. फलन $f(x) = x + |x|$ का परास (range) क्या है ? जहां फलन का प्रांत (Domain) वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ?

- (a) $(0, \infty)$
- (b) $[0, \infty)$
- (c) $(-\infty, \infty)$
- (d) $[1, \infty)$

98. यदि $f(x) = x(4x^2 - 3)$ है, तो $f(\sin\theta)$ किसके बराबर है ?

- (a) $-\sin 3\theta$
- (b) $-\cos 3\theta$
- (c) $\sin 3\theta$
- (d) $-\sin 4\theta$

99. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{5-x}{|x-5|}$ किसके बराबर है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) सीमा का अस्तित्व नहीं है

100. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^9 - 1}{x^3 - 1}$ किसके बराबर है ?

- (a) -1
- (b) -3
- (c) 3
- (d) सीमा का अस्तित्व नहीं है

101. पांच प्रेक्षकों के माध्य और प्रसरण क्रमशः 14 और 13.2 हैं। पांच में से तीन प्रेक्षण 11, 16 और 20 हैं। अन्य दो प्रेक्षण क्या हैं ?

- (a) 8 और 15
- (b) 9 और 14
- (c) 10 और 13
- (d) 11 और 12

102. मान लीजिए A और B दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार हैं कि

$P(\bar{A}) = 0.7$, $P(\bar{B}) = k$, $P(A \cup B) = 0.8$ है। k का मान क्या है ?

- (a) $\frac{5}{7}$
- (b) $\frac{4}{7}$
- (c) $\frac{2}{7}$
- (d) $\frac{1}{7}$